MK vision

Camera hành trình thông minh
AutoSecure

AutoSecure - camera hành trình thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tích hợp trí tuệ nhân tạo AI giám sát hành vi lái xe của tài xế. Với độ phân giải 4K và hệ thống nhận diện trạng thái tài xế (DMS); AutoSecure là một giải pháp toàn diện giúp người quản lý đội xe có góc nhìn đa chiều về hoạt động vận tải của doanh nghiệp. Sản phẩm phù hợp Nghị định 10 và Thông tư 12 của Bộ Giao thông vận tải.



- **Kết nối tốc độ cao**
  Báo cáo thời gian thực
- **Cảm biến gia tốc chính xác**
  Tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu
- **Chip xử lý hình ảnh AI**
- **Nhận diện khuôn mặt và 7 trạng thái tài xế (DMS)**
- **Báo cáo đột nhập, va chạm**
- **Nhận diện biển số**
- **Theo dõi video từ xa**
  Góc nhìn trước xe và trong cabin
- **Các chế độ nguồn điện bảo vệ xe**



Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646

Camera	
Cảm biến ảnh	Trước xe: Sony 1/2.8" CMOS Trong cabin: Sony 1/2.8" CMOS
Ống kính	Trước xe: Tiêu cự cố định, 2.8mm, F2.2, góc nhìn 138° Trong cabin: Tiêu cự cố định, 1.5mm, F2.8, góc nhìn 190°
Chế độ ban đêm	Bộ lọc IR-cut cố định Chuyển đổi tự động
Chiếu sáng tối thiểu	Chế độ màu: 0.05 lux, tại 50 IRE F2.2 Chế độ hồng ngoại: 0 lux
Cấu hình	
Bộ xử lý	Quad-core Arm® Cortex®-A53 1 GHz
Bộ nhớ	2048 MB DDR4
Lưu trữ	1024 Mb NAND Flash (hệ điều hành), 1*Micro-SD slot lên đến 512 GB (dữ liệu video)
Hiệu năng xử lý	Bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và mã hóa video Ambarella; Lõi xử lý AI tại biên CVflow®
Video	
Độ phân giải	Trước cabin: 8MP Trong cabin: 5MP
Chuẩn nén	H.264
Tốc độ khung hình	Lên đến 30 khung hình/giây ở độ phân giải Full HD Lên đến 15 khung hình/giây ở độ phân giải 4K
Tỉ lệ tín hiệu trên nhiễu	≥ 50dB
Dải cân bằng sáng (WDR)	≥ 120dB
Điều chỉnh hình ảnh	Tự động cân bằng trắng, Tự động bù ngược sáng, Tự động điều chỉnh độ lợi
Âm thanh	
Đầu nhận âm thanh	Microphone*1
Đầu ra âm thanh	Speaker*1
Chuẩn mã hóa âm thanh	AAC-LC lên đến 48kHz
Kết nối	
Kết nối có dây	1*USB-C; 1*Micro-USB (debug)
Kết nối không dây	Wifi: 802.11 b/g/n, 2.4GHz & 5GHz GPS: GPS & GLONASS hỗ trợ A-GPS Dữ liệu di động: 4G LTE
Giao thức	MK Vision SDK
An toàn thông tin	Ký số Firmware; Ký số Video; Ký số Sự kiện; Mật khẩu một lần (OTP); Bộ tạo số ngẫu nhiên thực (TRNG); Mã hoá mật khẩu; Khởi động an toànTrustZone®; Mã hoá bộ nhớ; Xáo trộn DRAM
Tích hợp hệ thống	
Giao diện lập trình ứng dụng	Dịch vụ API mở cho tích hợp phần mềm: metadata, sự kiện, báo cáo, quản lý thiết bị
Hệ thống giám sát video	Tương thích với hệ thống quản lý video của MK Vision
Mô-đun	Mô-đun camera DMS Mô-đun đầu đọc thẻ ID (tuỳ chọn)
Phân tích	
Tính năng thông minh	[FleetFocus] Phát hiện 4 sự kiện liên quan đến tốc độ: Cua gấp, phanh gấp, tăng tốc, va chạm [FleetFocus+] Phát hiện 7 sự kiện liên quan đến hành vi: Buồn ngủ, mức độ tập trung, sử dụng điện thoại, đeo dây an toàn, đeo kính, đeo khẩu trang, hút thuốc, nhận diện khuôn mặt tài xế, nhận diện sự sống động [DriverID] Nhận diện lái xe, chống giả mạo [LPR] Nhận diện biển số các xe đi phía trước: Tốc độ nhận diện biển số: >60ms (tương đương 15 FPS) Khoảng cách nhận diện: 5m Chế độ nhận diện: ảnh màu/đen trắng Độ chính xác 95% ban ngày, 80% ban đêm (có đèn IR) Không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng góc cosin
Chứng nhận	
ISO	ISO 9001:2015
QCVN	QCVN 117:2023/BTTTT ; QCVN 54:2020/BTTTT
Tổng quan	
Vỏ	Nhựa ABS, Nhôm
Nguồn điện	11.8 - 36.0V, chống ngược cực
Chiếu sáng hồng ngoại camera cabin	Khoảng cách hồng ngoại: 3m
Lưu trữ	1024 MB NAND Flash, 1*Micro-SD slot (lên đến 512 GB)
Điều kiện hoạt động	-20°C đến 65°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Điều kiện lưu trữ	-20°C đến 70°C, độ ẩm 90% và không ngưng tụ
Kích thước	146 x 93 x 146 mm
Trọng lượng	600g
Phụ kiện	Bộ dây điện trực tiếp, Màng phim tĩnh điện, Gá dán kính
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
CO	Sản xuất tại Việt Nam
CQ	MK Vision CQ, Quatest

Trụ sở: The Vista, số 4 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: contact@mkvision.com
Website: https://mkvision.com
Điện thoại: (+84 24) 7100 6785
(+84 24) 3813 4646